

Ejercicio #1

Cliente N°	Duración (s)	Duración (m)
23	30	0.5
12	240	4
123	600	10
2	105	1.8
23	165	2.8
69	1200	20
567	180	3
Total de llamadas	Total (s)	Total (m)
7	2520	42

$$\frac{2520 \text{ s}}{7 \text{ llamadas}} = 360 \text{ s/lamada}$$

$$6 \text{ min / llamada}$$

$$TPC = \frac{6 \text{ min}}{60 \text{ min}} = 0.1 \text{ E}$$

Ejercicio #2

$$TPC = 85 \text{ mE}$$

$$\# \text{ clientes} = 250$$

$$TT = TPC \times \# \text{ clientes}$$

$$= 250 \times 0.085 \text{ E/cliente}$$

$$= 21,25 \text{ E}$$

Ejercicio #3

$$a- TT = 49.5 \text{ E}$$

$$\# \text{ clientes} = 450$$

$$TPC = \frac{TT}{\# \text{ clientes}}$$

$$= \frac{49.5}{450} = 0.11 \text{ E} = 110 \text{ mE}$$

$$b- TT = 27.8 \text{ E}$$

$$TPC = 95 \text{ mE}$$

$$\# \text{ clientes} = \frac{TT}{TPC}$$

$$= \frac{27.8 \text{ E}}{0.095 \text{ E}} = 292.6 = 292$$

$$C- TPC = 78 \text{ mE}$$

$$\# \text{ clientes} = 220$$

$$TT = TPC \times \# \text{ clientes}$$

$$= 0.078 \text{ E} \times 220$$

$$= 17.16 \text{ E}$$

Ejercicio # 4

$$\# \text{ clientes} = 325$$

$$TPC = 0.1 \text{ E}$$

$$QoS = 1\%$$

$$TT = TPC \times \# \text{ clientes}$$

$$= 325 \times 0.1 = 32.5 \text{ E}$$

De tabla se obtienen 44 canales

Ejercicio # 5

$$110 \text{ circuitos}$$

$$TPC = 120 \text{ mE}$$

$$QoS = 1\%$$

$$\text{De calculadora } TT = 99.45 \text{ E}$$

$$\# \text{ clientes} = \frac{TT}{TPC} = \frac{99.45 \text{ E}}{120 \text{ mE}}$$

$$= 778 \text{ clientes}$$

Ejercicio # 6

$$20 \text{ slots}$$

$$QoS = 3\%$$

$$TPC = 35 \text{ mE}$$

$$\text{De calculadora } TT = 13.95 \text{ E}$$

$$\# \text{ clientes} = \frac{TT}{TPC} = \frac{13.95 \text{ E}}{35 \text{ mE}}$$

$$= 398 \text{ clientes}$$

Ejercicio # 7

1100 clientes

$$TT = TPC \times \# \text{ clientes}$$

110 circuitos

$$TT_D = 0.12 \text{ E} \times 1100 = 132 \text{ E}$$

$$TPC = 120 \text{ mE}$$

$$QoS = 1\%$$

$$\text{De calculadora } TT_D = 93.45 \text{ E}$$

$$TT_D > TT_0 \Rightarrow \text{Problemas}$$

De calculadora

$$QoS_R = 19.4\%$$

De calculadora se requieren 151 líneas, por lo que hay que aumentar en 41 líneas la central

Ejercicio # 8

600 clientes

$$TT = TPC \times \# \text{ clientes}$$

$$TPC = 120 \text{ mE}$$

$$= 0.12 \text{ E} \times 600$$

$$QoS = 1\%$$

$$= 72 \text{ E}$$

$$\text{Códex} = G711$$

$$t_p = 10 \text{ ms}$$

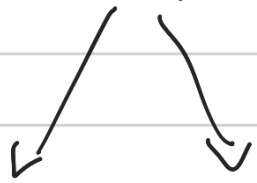
De calculadora se requieren 88 líneas

$$G711 \text{ con } t_p = 10 \text{ ms} \Rightarrow BW = 96 \text{ kbps}$$

$$\text{Capacidad total} = 96 \text{ kbps} \times 88 \text{ líneas} = 8448 \text{ kbps}$$

Ejercicio # 9

10 Mbps



9 Mbps
Datos

1 Mbps
Voz

$$C_{dec} = 6729 A$$

$$t_p = 20 ms$$

$$BW = 24 kbps$$

$$QoS = 3\%$$

$$TPC = 40 mE$$

$$lineas = \frac{1024 kbps}{24 kbps} = 42 \text{ canales}$$

De calculadora $TT = 34.3 E$

$$\# \text{ clientes} = \frac{TT}{TPC} = \frac{34.3 E}{40 mE} = 857$$

Ejercicio # 10

S1 15 canales

S2 22 canales

S3 10 canales

De calculadora

$$TT_1 = 9.6 E$$

$$TT_2 = 15.75 E$$

$$TT_3 = 5.5 E$$

$$30.85 E$$

$$274$$

$$450$$

$$157$$

$$881 \text{ clientes}$$

$$QoS = 3\%$$

$$TPC = 35 mE$$

$$\# \text{ clientes} = \frac{TT}{TPC}$$

Ejercicio # 11

Base 1 32 canales

Base 2 21 canales

De calculadora

$$TT_1 = 29.7E$$

$$TT_2 = \underline{14E}$$

$$TT_0 = 37.7E$$

$$QoS = 2\%$$

$$TPC = 40mE$$

1000 clientes

$$TT_D = TPC \times \# \text{ clientes}$$

$$= 40mE \times 1000$$

$$= 40E$$

$TT_D > TT_0 \therefore$ No se cumple con la calidad de servicio solicitada